அலகு
1

உலோகவியல்



ஹெரால்ட் ஜானன் தாமஸ் எலிங்கம்
(1897–1975)

இவர் எலிங்கம் வரைபடத்திற்காக அறியப்படும் ஒரு ஆங்கிலேய இயற் வேதியியல் அறிஞர். எலிங்கம் வரைபடமானது உலோக பிரித்தெடுத்தலோடுத் தொடர்புடைய பல்வேறு விவரங்களை தொகுத்துத் தருகிறது. மேலும், ஒரு தாதுவானது உலோகமாக ஒடுக்கப்படுவதற்கு சாதகமான வெப்ப இயக்கவியல் நிபந்தனைகளைத் தீர்மானிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. இவர் பல்வேறு உலோக ஆக்சைடுகளின் வெப்ப நிலைப்புத் தன்மையை ஆய்வு செய்து இவ்வரைபடத்தை உருவாக்கினார். கார்பன் மற்றும் கார்பன் மோனாக்சைடுகளைக் கொண்டு உலோக ஆக்சைடுகளை உலோகமாக ஒடுக்கும் செயல்முறையானது எலிங்கம் காலத்திற்கு முன்னரே நடைமுறையில் இருந்தது. எனினும் இவரது ஆய்வுகள் அதனை அறிவியல் பூர்வமாக விளக்கின.

AB2QY2

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதியைக் கற்றறிந்த பின்னர்,

- தாதுக்களை அடர்பிக்கப் பயன்படும் பல்வேறு முறைகளை விவரித்தல்.
- பண்படா உலோகத்தைப் பிரித்தெடுப்பதில் உள்ள பல்வேறு முறைகளை விளக்குதல்.
- உலோகவியல் செயல்முறைகளுக்கு வெப்ப இயக்கவியல் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துதல்.
- எலிங்கம் வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி ஒடுக்கச் செயல்முறைகளுக்கு சாதகமான நிபந்தனைகளைத் தீர்மானித்தல்.
- உலோகவியலின் மின்வேதித் தத்துவங்களை விவரித்தல்.
- மின்வேதித் தத்துவங்களை உலோகப் பிரித்தெடுத்தலுக்குப் பயன்படுத்துதல்.
- மின்னாற் தூய்மையாக்கும் செயல்முறைகளில், மின்முனைகளில் நிகழும் வினைகளை விளக்குதல்.
- Al, Zn, Fe, Cu மற்றும் Au ஆகியனவற்றின் பயன்களைப் பட்டியலிடுதல்.

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 1 04-01-2021 14:42:04